

PROJETO INTERDISCIPLINAR

Sistema Messier

Probabilidade

Disciplina: Matemática Discreta

Integrantes	Ra
Matheus Teixeira da R. Lima	26029084
Kaue Santos Cassimiro	26028596
Denise de Sousa Lima	26028465
Igor Araújo de Carvalho	26029430

1. Definição de Eventos e Espaço Amostral

Para as situações do sistema, definimos:

- **Espaço Amostral (S):** O conjunto de todas as tentativas de acesso registradas no log do sistema.
- **Evento A (Acesso Permitido):** O Acesso atende a todos os critérios lógicos ($A, I, L, G, S = V$).
- **Evento I (IP Autorizado):** O acesso provém de um endereço IP cadastrado para a escola.

- **Evento L (Limite Atingido):** A escola já consumiu sua cota mensal de acessos.

2. Questões de Probabilidade

Questão 1 (Complemento):

Se a probabilidade de uma tentativa de acesso ser bloqueada por IP não autorizado ($P(I^c)$) é de 15%, qual a probabilidade do acesso vir de um IP autorizado?

- **Resolução:** $P(I) = 1 - P(I^c) = 1 - 0,15 = 0,85$ ou 85%.

Questão 2 (União):

Em um lote de 100 acessos bloqueados, 40 foram por "Limite Atingido" (L) e 30 por "Jogo fora do Catálogo" (G^c). Sabendo que 10 acessos tiveram ambos os problemas simultaneamente, qual a probabilidade de um acesso ser bloqueado por Limite OU Catálogo?

- **Resolução:** $P(L \cup G^c) = P(L) + P(G^c) - P(L \cap G^c) = 0,40 + 0,30 - 0,10 = 0,60$ ou 60%

Questão 3 (Interseção/Independência):

Se a probabilidade de um jogo estar com "Status Inativo" (S^c) no sistema é de 5% e a probabilidade de uma escola estar sem "Pacote Ativo" (A^c) é de 10%, qual a probabilidade de um acesso falhar por ambos os motivos (considerando eventos independentes)?

- **Resolução:** $P(S^c \cap A^c) = P(S^c) \times P(A^c) = 0,05 \times 0,10 = 0,005$ ou 0,5%

Questão 4 (Probabilidade Condicional):

Considerando que 70% de todos os acessos no sistema são feitos de IPs autorizados ($P(I) = 0,70$) e que 60% do total de acessos são efetivamente permitidos ($P(P) = 0,60$). Sabendo que todo acesso permitido obrigatoriamente vem de um IP autorizado ($P(I|P) = 1$), qual a probabilidade de um acesso ser permitido, dado que o IP é autorizado: $P(P|I)$?

- **Resolução:**

$$P(P|I) = \frac{1 \times 0,60}{0,70} = 0,857 \text{ ou } 85,7\%$$

3. Análise de Riscos e Regras

Os resultados probabilísticos auxiliam a Messier a identificar gargalos operacionais:

- A probabilidade condicional de 85,7% no IP autorizado mostra que, mesmo com o IP correto, ainda há um risco de cerca de 14,3% de bloqueio por outros fatores (limite ou catálogo).
- Entender a união de eventos de bloqueio permite à empresa prever se o suporte técnico receberá mais chamados por questões contratuais (pacote/limite) ou técnicas (IP/status do jogo).
- Essas métricas são fundamentais para o requisito de gerar relatórios de consumo e alertas de uso (como a extensão de 80% do limite)